
제22회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서

오물풍선 탐지 경보 시스템 및 수거드론

팀 명 으악새
성 명 권성록
이찬우
이현호

목차 페이지

1 개발개요

2 소스코드 및 영상 링크

3 개발환경설명

4 프로그램 설명

5 장애요인 및 해결방안

6 차별성

7 파급력 및 기대효과

8 개발일정 및 업무 분장

개발 개요

항목	세부 내용
작품명	오물풍선 탐지 경보 시스템 및 수거드론
개발 배경	· 최근 북한의 오물풍선 살포로 인한 국민들의 공포심 및 불안감 증가하고 있습니다. · 오물풍선 내에 생화학 무기와 같은 위험한 물질이 포함될 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. · 이러한 위협이 국민의 안전을 직접적으로 위협하고 사회적 혼란을 야기할 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다.
동기	· 현재 오물풍선에 대한 대응책이 매우 제한적이며, 사전에 탐지하고 무해화할 수 있는 기술적 수단이 부족합니다. · 국민의 생명과 안전을 최우선으로 보호하기 위해, 공중에서 접근하는 오물풍선을 실시간으로 탐지하고 안전하게처리할 수 있는 기술적 해결책이 필요합니다. · 컴퓨터 비전 기술과 임베디드 시스템을 활용한 실시간 객체 탐지 시스템을 개발하여 잠재적 위협 요소를 조기에 식별하고, 자동화된 드론을 통해 오물풍선을 안전하게 채집하여 인양하는 과정을 구현함으로써, 국가 안보와 국민의 안전을 강화하고자 합니다.

개발 개요

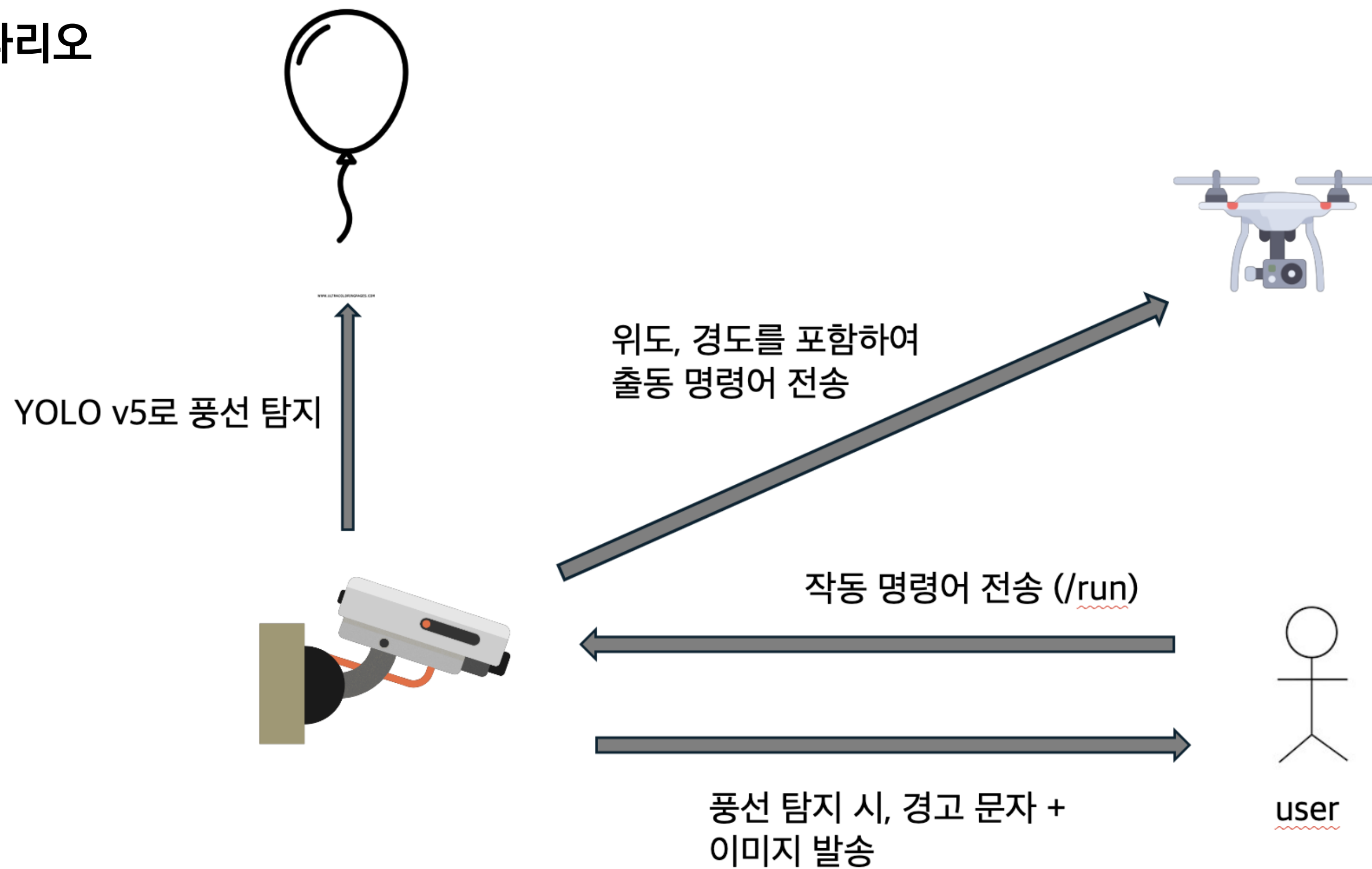
항목	세부 내용
목표	· 오물풍선의 조기 탐지 : 공중에서 접근하는 오물풍선을 실시간으로 탐지할 수 있는 객체 탐지 시스템을 개발합니다. · 위협 식별 및 분류 : 탐지된 오물풍선을 자동으로 식별하고 분류합니다. · 드론을 통한 인양 : 드론을 활용하여 탐지된 오물풍선을 안전한 장소로 이동시킬 수 있는 자동화 시스템을 구축합니다. · 공포와 불안감 해소 : 국민들에게 실시간 정보 제공과 위협 요소의 즉각적인 처리 과정을 통해 미확인 물체에 대한 공포심과 불안감을 완화하고, 국가의 안전망을 강화합니다. · 텔레그램을 통한 경고 : 오물 풍선 발견 시 텔레그램을 통해 경고 발송하여 신속하게 알리고, 대처할 수 있도록 합니다.
필요성	· 위협에 대한 신속한 대응 : 북한의 오물풍선과 같은 새로운 형태의 위협에 대해 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기술적 기반을 마련합니다. · 국민의 생명과 안전 보호 : 생화학 무기와 같은 위험 물질이 포함된 오물풍선에 대한 신속한 탐지와 처리를 통해 국민의 생명과 안전을 보장합니다. · 사회적 안심 효과 : 실시간으로 위협을 탐지하고 대응하는 시스템의 존재는 국민들로 하여금 안심할 수 있게 하며, 불필요한 공포와 불안을 줄이는데 기여 합니다. · 기술 발전 : 컴퓨터 비전 및 드론 기술의 통합은 국내 기술력의 발전을 촉진할 수 있으며, 향후 다양한 안전 및 보안 분야에 응용될 수 있는 가능성을 열어줍니다.

소스코드 및 영상 링크

항목	세부 내용
소스코드 링크	· https://github.com/Cha-nu/grey_heron.git
시연 동영상 링크	· https://www.youtube.com/watch?v=1ue5jgdkDeg

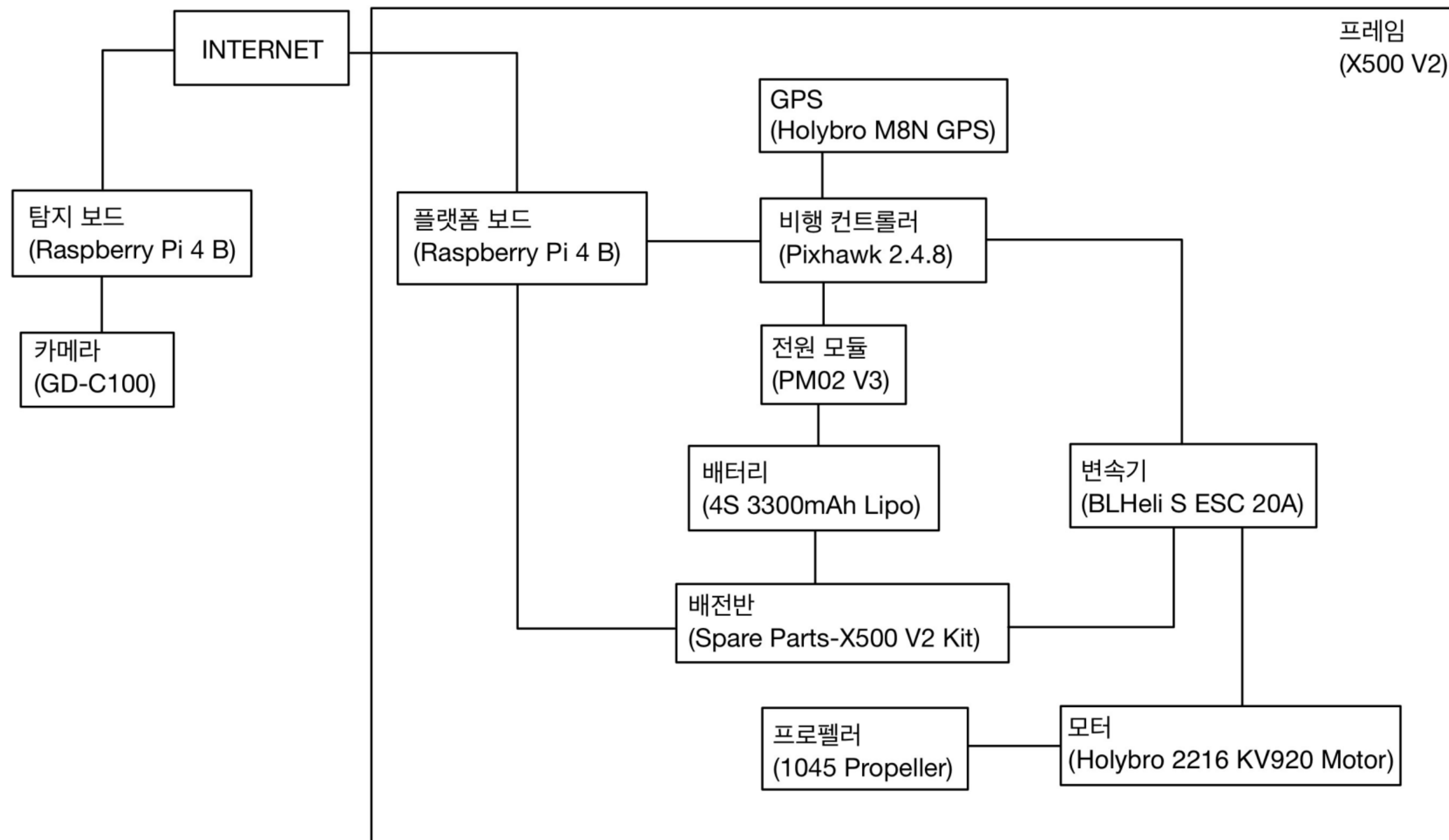
개발 설명

■ 시나리오



개발 환경 설명

■ 기능 설계도



개발 환경 설명

■ 감시 모듈



목적	· 오물풍선 탐지 및 알림 메시지 발송
기능	· 객체 탐지 및 추적 · 알림 메시지 발송
운영체제	· Raspberry Pi OS
개발 언어	· Python 3
개발 도구	· Visual Studio Code (코드 작성 및 디버깅) · MAVProxy (드론 통신 및 테스트 도구)

파일	· Telebot.py
소프트웨어 구성	· teleport · requests · json · subprocess
파일	· webcam.py
소프트웨어 구성	· torch · torchvision · torchaudio · opencv-python

개발 환경 설명

드론

- 본체 : X500 V2 프레임
- 플랫폼 보드 : Raspberry Pi 4
- 모터 : Holybro 2216 KV920 모터(4개)
- 변속기 : BLHeli S ESC 20A(4개)
- 프로펠러 : 1045 프로펠러(6개)
- 비행 컨트롤러 : Pixhawk 2.4.8
- 전원 모듈 : PM02 V3
- GPS : Holybro M8N GPS
- 배터리 : 4S 3300mAh Lipo
- 배전반 : Spare Parts-X500 V2 Kit
- 웹캠

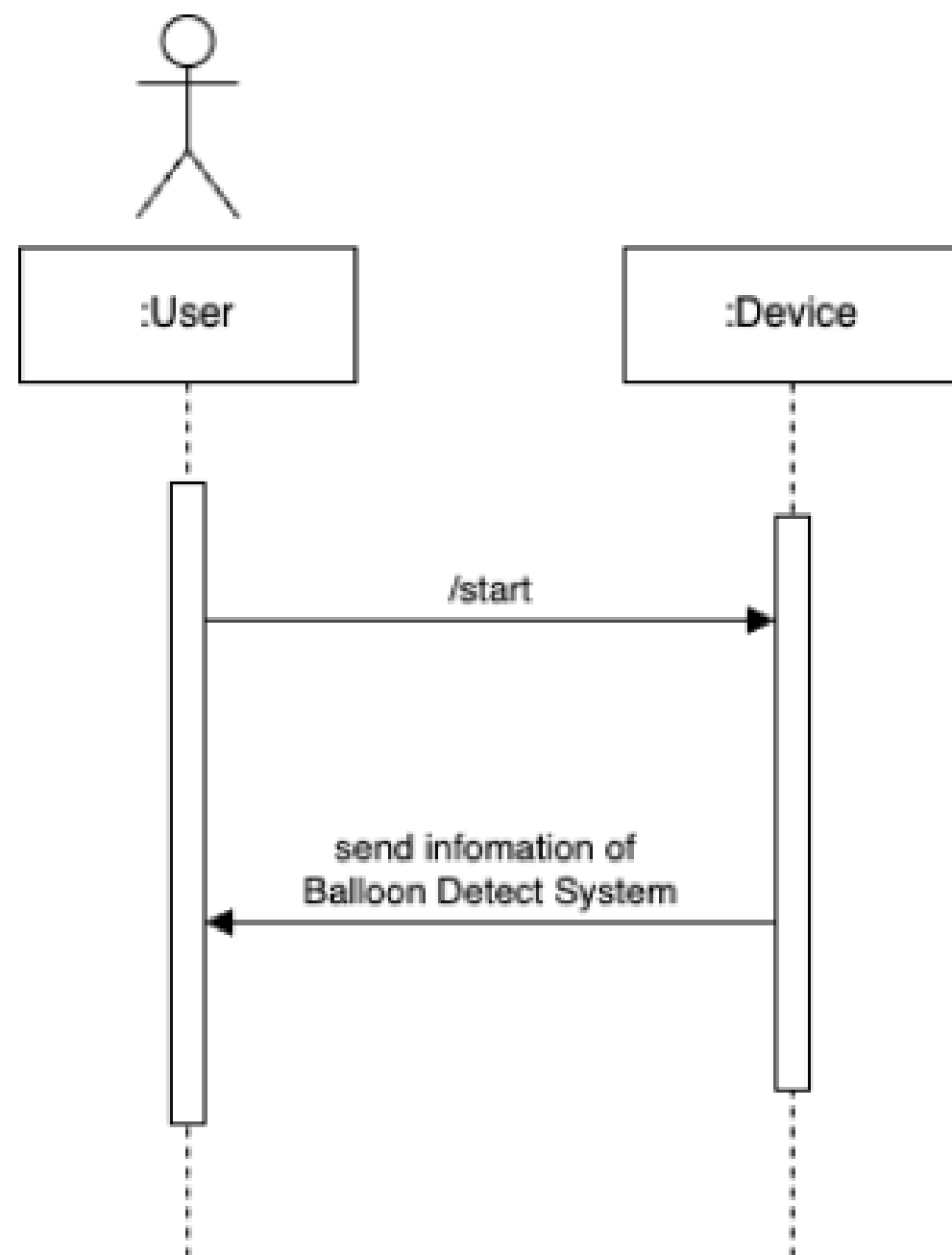


목적	· 오물 풍선 추적 및 회수	파일	· pixhawk.py
기능	· 비행 기능 · 객체 탐지 및 추적 · 자율 복귀(RTL, Return to Launch) · 통신 및 제어	소프트웨어 구성	· DroneKit : 드론 제어 및 비행 모드 설정 · pymavlink : MAVLink 프로토콜을 통해 드론 속도 및 자세 제어 · PyTorch : YOLOv5 객체 탐지 모델 사용 · YOLOv5 모델 파일 : yolov5s.pt · opencv-python : 실시간 영상 처리 및 객체 탐지 결과 출력 · numpy : 배열 및 수치 연산 처리
펌웨어	· ARDUPILOT Copter V4.5.6 OFFICIAL		
운영체제	· Raspberry Pi OS		
개발 언어	· Python 3		
개발 도구	· Visual Studio Code (코드 작성 및 디버깅) · MAVProxy (드론 통신 및 테스트 도구)		

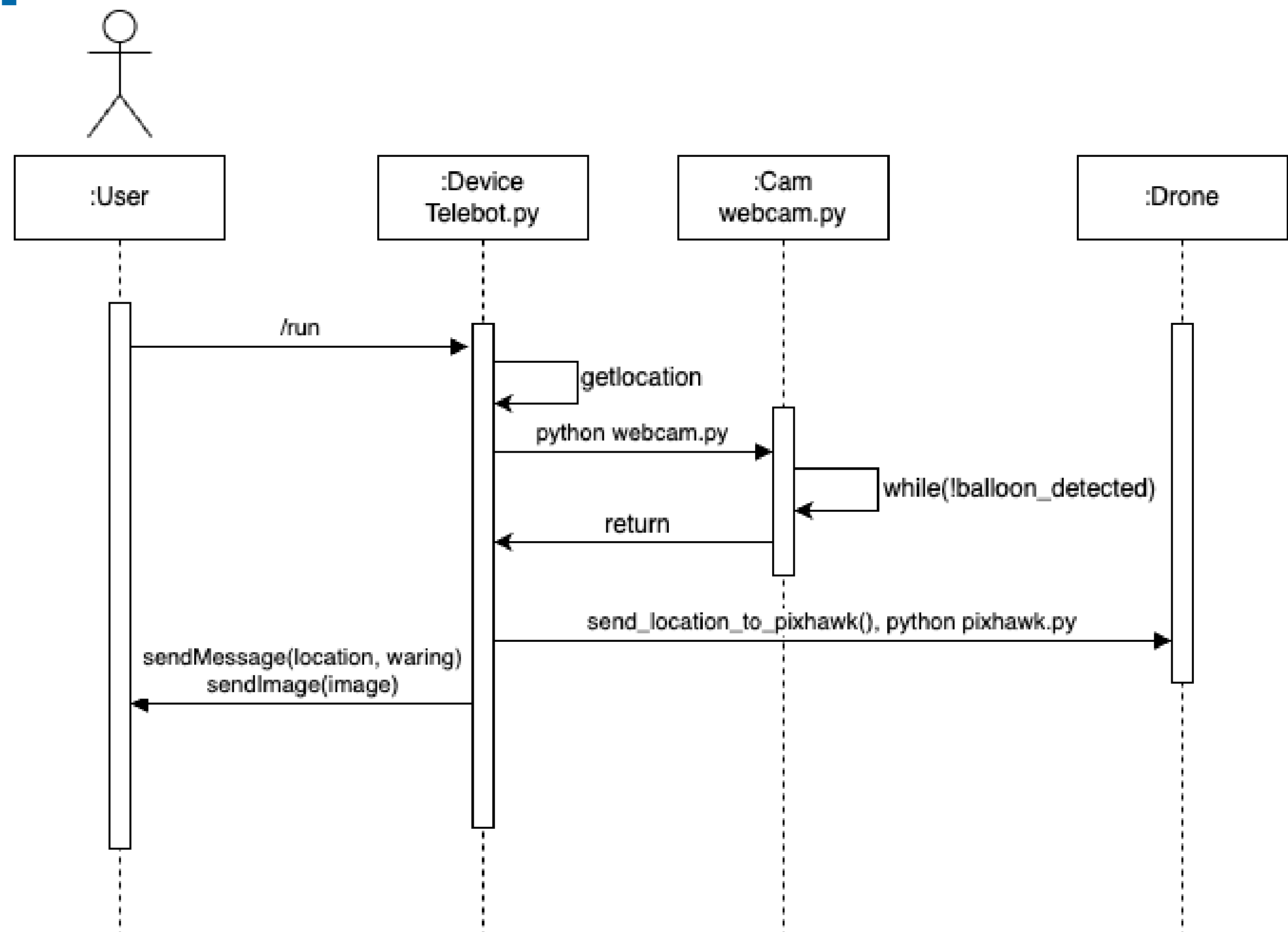
개발 프로그램 설명

흐름도

/start



/run



개발 환경 설명

파일 구성표

파일명	설명
best.pt	· pre-training된 yolo v5 weigh파일
photo.jpg	· webcam.py에서 촬영한 오물풍선 사진
pixhawk.py	· 드론 init 설정 및 드론 제어 함수
README.md	· 의존성 패키지 설명
Telebot.py	· ip를 바탕으로 사용자의 위치 저장 · 각 명령어별 telegram bot message 전송
webcam.py	· best.pt를 바탕으로 opencv 이용하여 영상에 balloon이 있는지 확인하고 이를 photo.jpg에 저장한다.

함수 설명

Telebot.py

함수명	설명
<code>getLocationIpstack(api_key)</code>	· 터미널에 “curl ipconfig.co”를 실행하여 현재 장치의 외부 ip를 얻는다. · 이후 api.ipstack.com에 ip 바탕의 주소를 요청. · 전역변수로 설정된 위도, 경도, 도시에 해당 값을 저장한다.
<code>handle(msg)</code>	· 현재 대화중인 telegram 방의 chat id를 저장하고 사용자가 보낸 명령어에 따라 코드를 실행하거나 정해진 문자열을 전송한다.
<code>send_location_to_pixhawk(latitude, longitude, city)</code>	· socket 통신을 이용하여 getLocationIpstack을 통해 얻은 위도와 경도, 도시 정보를 pixahawk에 전달한다.

함수 설명

pixhawk.py

함수명	설명
connectMyCopter()	· 함수를 통해 드론과 연결, 성공시 드론의 버전과 정보 출력
arm()	· 드론 시동 비행 준비
takeOff(TargetAltitude)	· 드론을 설정된 고도까지 이륙
goToTarget(latitude, longitude)	· 드론의 gps 좌표와 오물 풍선의 gps 좌표를 비교하여 거리 계산
get_distance_metres(aLocation1, aLocation2)	· 드론을 특정 목표 GPS 좌표(위도, 경도)로 이동
highjack()	· 웹캠을 통해 풍선을 실시간으로 감지하고, 감지된 풍선의 위치에 맞춰 드론의 움직임을 조정
set_velocity_body(vehicle, vx, vy, vz)	· pymavlink의 mavutil 모듈을 사용하여 드론의 속도 제어

개발 중 발생한 장애요인과 해결방안

■ 모델의 비정확성

장애요인



데이터셋의 양과 다양성이 부족했기 때문에 개발 초기 모델의 성능이 기대에 미치지 못했습니다. 제한된 데이터셋은 모델이 다양한 환경 조건에서 오물풍선을 정확하게 인식하고 탐지하는 것에 어려움을 겪게 만들었습니다. 특히, 다양한 조명, 각도, 기상 조건에서 모델의 탐지 정확도가 크게 떨어졌습니다.



해결방안



모델의 비정확성 문제를 극복하기 위해 이미지 증강(Augmentation)기법을 활용했습니다. 이를 통해 다양한 환경과 조건을 시뮬레이션하여 모델의 학습에 반영함으로써, 모델의 일반화 능력을 향상시키고 실제 환경에서의 탐지 정확도를 개선했습니다. 또한, 추가적인 데이터 수집 없이 데이터셋을 확장하여 비용 효율성도 높였습니다.

개발 중 발생한 장애요인과 해결방안

■ 드론 과전압 문제

장애요인



데스크탑과 배터리에서 비행 컨트롤러로 전달되는 전압이 과전압 상태에 놓여 문제가 발생했습니다. 이로 인해 비행 컨트롤러가 비정상적인 동작을 보이며, 라즈베리파이와의 통신에도 여러 가지 장애가 발생하고 있습니다. 라즈베리파이는 비행 시스템 내에서 중요한 역할을 하기 때문에, 통신 문제가 지속되면 전체 시스템의 안정성에 큰 타격을 줄 수 있습니다.



해결방안



과전압 문제를 해결하기 위한 추가적인 하드웨어를 구매하거나 전압을 조절할 수 있는 새로운 장비를 도입하여 문제를 해결할 수 있습니다. 따라서, 수동 조작을 통해 오물풍선을 회수하는 방법을 선택하였습니다.

결과물의 차별성

1. 혁신적인 기술 통합

실시간 객체 탐지

컴퓨터 비전 기술을 활용하여 단안 카메라를 통해 오물풍선을 실시간으로 탐지합니다. 이는 기존의 많은 센서를 통한 방법과 차별화된 해결책입니다.

임베디드 시스템 최적화

객체 탐지 소프트웨어는 임베디드 시스템에 최적화되어 있습니다. 이를 통해 분리된 환경에서 높은 안정성과 신뢰성을 제공합니다.

드론 자동화 솔루션

오물풍선 탐지 후 즉각 드론이 자동으로 출동해 위협을 제거하는 자동화된 통합 시스템을 제공합니다. 이를 통해 신속한 제거가 가능하며, 사람의 접촉 없이 안전하게 처리할 수 있습니다.

결과물의 차별성

2. 스마트 알림 및 유연성

텔레그램 연동 실시간 알림 시스템

시스템은 오물풍선을 감지하는 즉시, 텔레그램을 통해 관계 기관 및 관련자들에게 경고 메시지를 실시간으로 전송합니다. 이를 통해 위험 상황에 대한 신속한 정보 공유가 가능하며, 즉각적인 대응을 유도할 수 있습니다.

모듈형 설계의 유연성

시스템의 모듈형 설계를 통해 새로운 기능 추가 및 업그레이드가 용이합니다. 변화하는 위험 환경에 빠르게 적응할 수 있고, 유연한 확장을 가능하게 합니다.

파급력 및 기대효과

1. 시장성과 경제적 가치

높은 시장 수요

증가하는 비정형적 위협에 대한 대응 솔루션으로서 국내외 시장에서 높은 수요가 예상됩니다. 군사 및 민간 분야에서 모두 사용 가능하여 시장 잠재력이 큼니다.

비용 효율성

인력 중심의 기존 탐지 방법보다 경제적인 비용으로 더 높은 효율성을 제공합니다. 또한, 대규모 도입 시 비용 절감 효과가 클 것으로 예상됩니다.

파급력 및 기대효과

2. 활용성과 확장 가능성

다양한 응용 가능성

오물풍선 탐지 외에도 재난 대응, 공공 안전 관리, 얼굴 감지 후 추적관찰 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다.

스마트 시티 통합 가능성

도시 보안 및 공공 안전을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 스마트 시티 인프라와의 통합이 용이합니다.

파급력 및 기대효과

3. 발전 가능성과 사회적 기여

기술 발전과 업그레이드 가능성

발전되는 객체탐지 기술의 지속적 업데이트 적용으로 탐지 정확도를 높이고 새로운 위협에 대한 대응 능력을 강화할 수 있습니다.

국제 협력과 글로벌 시장 확장

국제 방위 및 보안 학회 등에서의 홍보와 기술 이전을 통해 세계 시장에서의 확장이 기대됩니다.

사회적 안전 증진 및 일자리 창출

국민 안전에 이바지하고, 관련 산업 발전을 통한 새로운 일자리를 창출해 낼 수 있습니다.

개발 일정 및 업무 분장

[illegible]

개발 일정 및 업무 분장

성명	역할
권성록	· Object detection 구현 · 데이터 수집 · PPT등 문서 작업
이찬우	· 드론 개발 및 운용 총괄
이현호	· 풍선 탐지를 위한 모델 개발 · 감시 모듈 개발